ESTADO DEL PROYECTO · ACTUALIZACIÓN WEEK 8

DepaRent

Plataforma de apoyo a la decisión para propietarios de departamentos en alquiler en Lima Metropolitana y Callao

Adrian Urbina Mendoza · Armando Martinez Palomino · Breysi Salazar Medina · Luciana Yangali Cáceres

Week 8 · Estado del proyecto · octubre 2026 · DS3022 Data Product Development

1

PUNTO DE PARTIDA

¿Por qué DepaRent y por qué ahora?

EL PROBLEMA DEL PRODUCTO

¿Cómo determina un propietario un precio de alquiler razonable, sin una herramienta que compare su inmueble contra el mercado real?

DepaRent reduce esa incertidumbre integrando comparables, accesibilidad, precio esperado y tendencia de mercado dentro de una sola plataforma.

ALCANCE RESPONSABLE

Las salidas son estimaciones y escenarios de apoyo a la decisión: DepaRent no emite tasaciones oficiales ni garantiza el precio final de alquiler.

OBJETIVO DE ESTA ENTREGA

Consolidar la definición del producto, los datos disponibles y el enfoque analítico antes de construir el prototipo.

- ¿Qué usuarios y necesidades justifican el producto?

  Sección 5

- ¿Qué datos están disponibles y qué tan confiables son?

  Sección 6–8

- ¿Qué enfoque analítico responde mejor a cada funcionalidad?
  Sección 9

- ¿Qué arquitectura y plan llevan al prototipo de Week 10?

  Sección 10–13

2

PROPUESTA DE VALOR

De la intuición a la decisión basada en datos

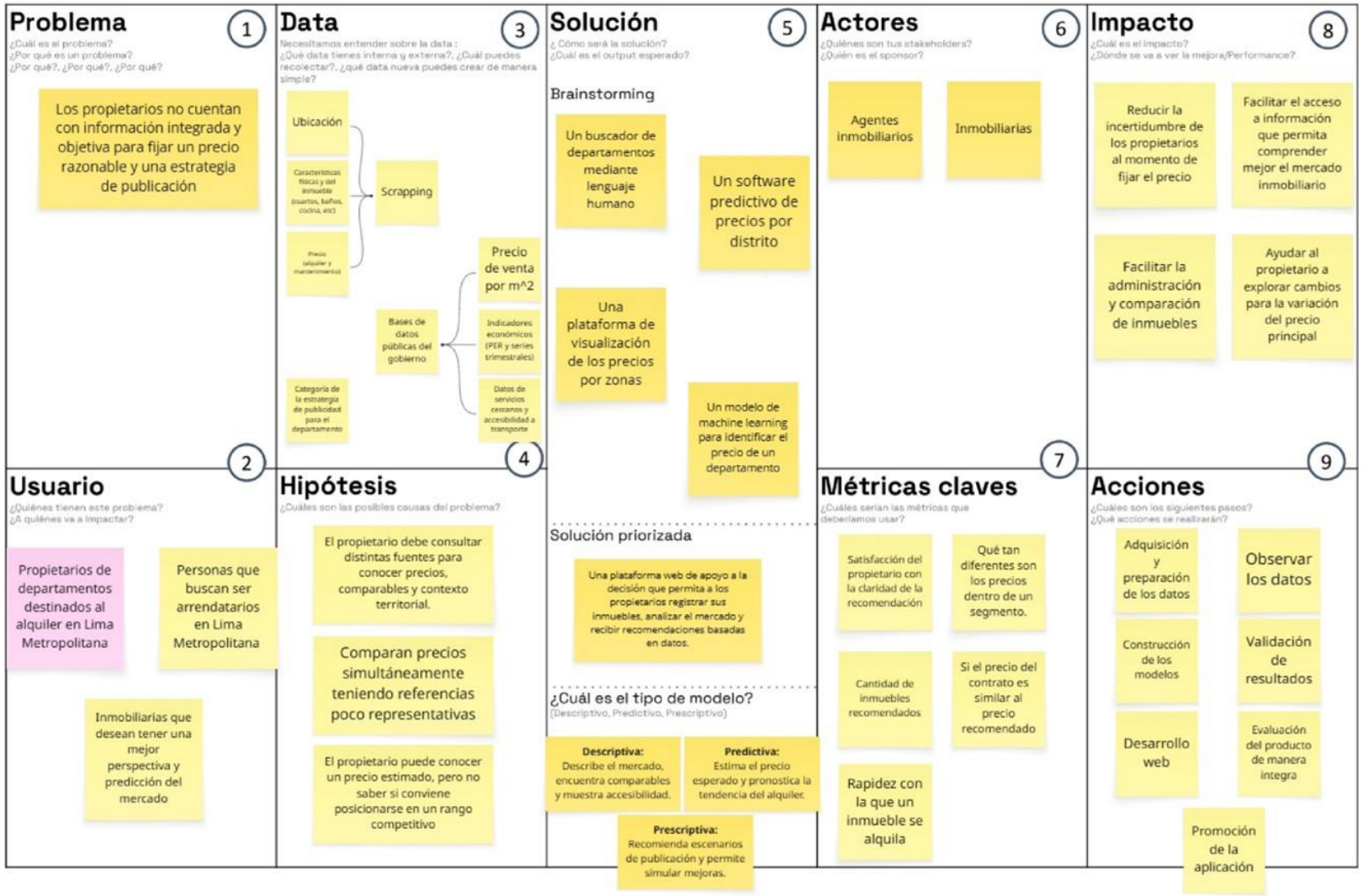
Situación actual	Propuesta DepaRent	Valor para el propietario
Comparación manual de anuncios	Segmentación y comparables dentro del perfil competitivo	Comparaciones más pertinentes y contextualizadas
Precio fijado por intuición	Predicción del precio esperado con error medido	Referencia cuantitativa antes de publicar
Poca lectura del contexto distrital	Forecasting sobre series trimestrales del BCRP	Contexto sobre la dirección del mercado
Decisión única y rígida	Escenarios: competitivo, equilibrado y renta superior	Elección alineada al objetivo del propietario
Dudas sobre invertir en mejoras	Simulación contrafactual con el mismo modelo de precio	Evaluación previa de escenarios, sin causalidad

3

DATA PRODUCT CANVAS

La lógica de negocio en una sola vista

Data Product Canvas



4

A QUIÉN SIRVE DEPARENT

Usuarios y stakeholders

USUARIO PRINCIPAL

Propietario de uno o varios departamentos en alquiler

Registra propiedades, analiza su posicionamiento, compara, simula mejoras y decide su estrategia de publicación.

USUARIO SECUNDARIO

Persona que busca alquilar

Explora el inventario público y contacta al propietario, sin necesidad de registro en la primera versión.

STAKEHOLDERS DEL PRODUCTO

- **Agente inmobiliario / inmobiliaria**

  Stakeholder secundario y potencial cliente B2B

- **Equipo de desarrollo**

  Construye e integra interfaz, base de datos y modelos

- **Equipo de Machine Learning / Data**

  Entrena, valida y documenta los modelos analíticos

- **Administrador de la plataforma**

  Supervisa publicaciones, calidad de datos e incidencias

- **BCRP y ATU**

  Proveedores externos de datos secundarios

5

REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO

Dos requerimientos generales, seis funcionalidades

R1 · Analizar y valorar el inmueble

1. Perfil competitivo y comparables
2. Perfil de accesibilidad
3. Predicción del precio esperado
4. Pronóstico de tendencia distrital

R2 · Recomendar estrategia de publicación

1. Escenarios de precio de publicación
2. Simulador de mejoras del inmueble

6

BASE DE DATOS

Tres fuentes, un solo dataset analítico

Adondevivir + Urbania

3,822 anuncios · 43 columnas

Precio, distrito, áreas, dormitorios, baños, coordenadas y texto libre del anuncio.

BCRP

663 obs. trimestrales · 6 variables

PER, precio de venta USD/m², tipo de cambio y alquiler implícito por distrito.

ATU

3,233 paraderos · 10 columnas

Paraderos georreferenciados, corredor, modalidad y afluencia.

3,128 departamentos aptos para análisis espacial y predicción, tras depurar los 3,822 anuncios crudos (18.16% descartado por outliers, doble modalidad y categorías inválidas).

7

ANÁLISIS EXPLORATORIO

Lo que ya sabemos del mercado

14.07 → 3.24

Skewness del precio tras aplicar los filtros de calidad

S/ 2,750

Mediana de alquiler observada en el dataset limpio

83.7%

De las propiedades enlaza con su serie distrital BCRP propia

SEÑALES CLAVE DEL EDA

- mantenimiento (r=0.79) y area_total (r=0.77) son las variables más asociadas al precio.

  Sección 8.1

- 71.6% de los departamentos tiene un paradero a menos de 300 m; mediana 174.8 m.

  Sección 8.2

- Estacionamientos ambiguos: 89.25% de nulos, se preserva como missingness, no como cero.

  Sección 8.3

- 19 distritos con menos de 20 anuncios se agruparon como “Otros” para reducir sobreajuste.

  Sección 7.2

8

ENFOQUE ANALÍTICO

HistGradientBoosting reduce 56.9% el error frente al baseline

Modelo	R^2	MAE (S/)	RMSE (S/)	MAPE
HistGradientBoosting	**0.8332**	**491.74**	**830.11**	**15.77%**
Random Forest	0.7863	503.50	939.60	16.05%
Gradient Boosting	0.8003	514.02	908.50	16.13%
KNN	0.7920	534.78	927.06	16.95%
Ridge	0.7786	621.74	956.53	21.51%
Dummy – mediana	-0.0689	1,213.26	2,101.61	36.59%

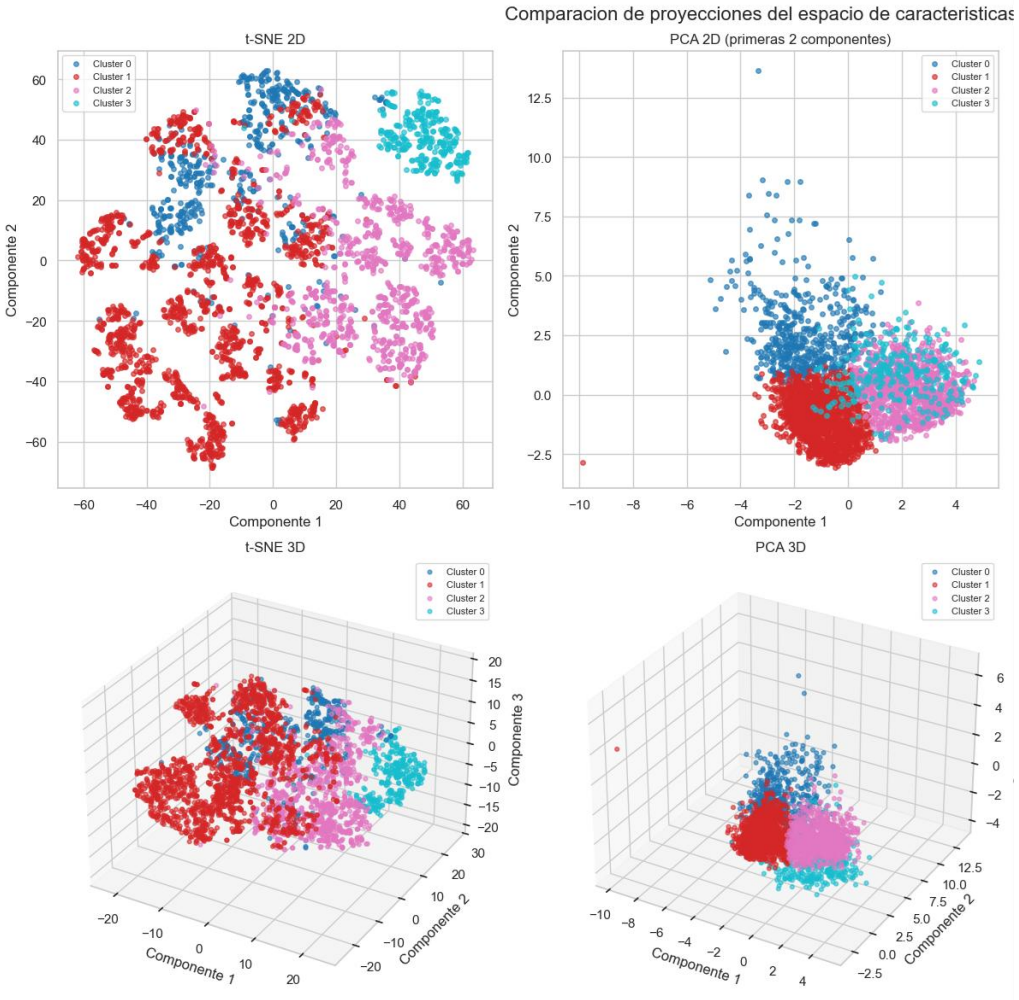


Wireframe · RF3 Predicción del precio esperado

8

ENFOQUE ANALÍTICO

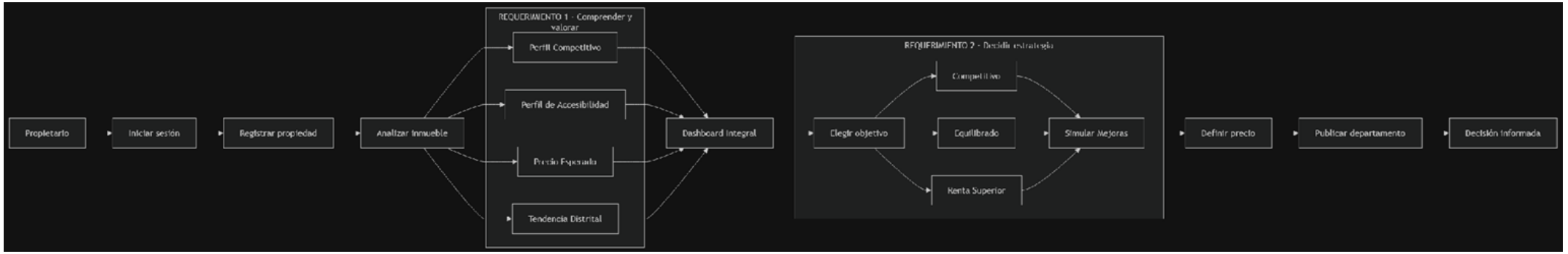
K–means para perfiles de departamento



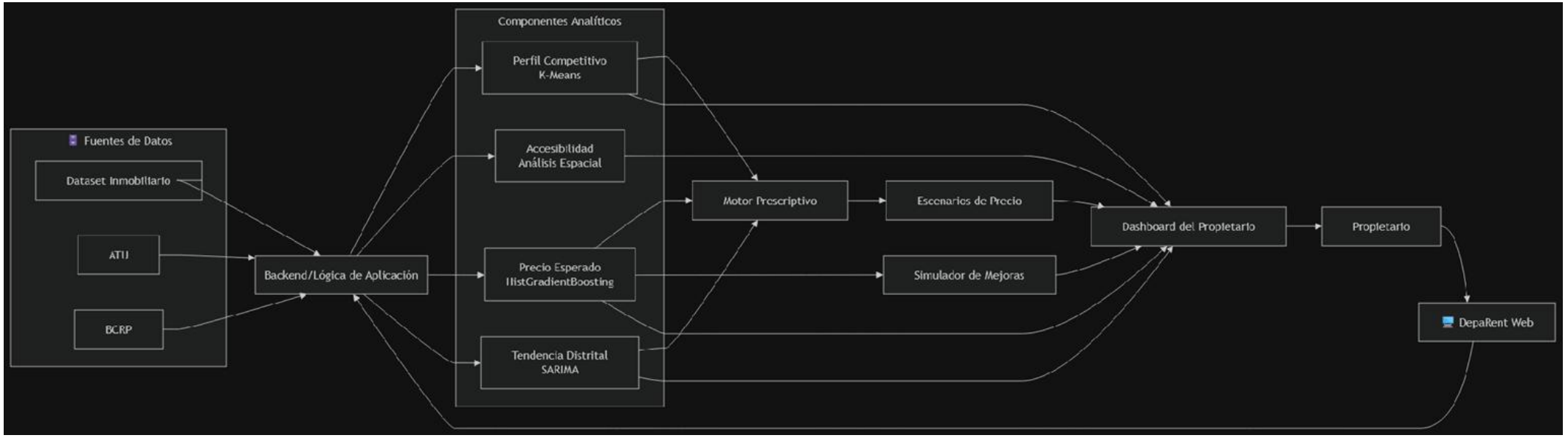
- **Cluster 1 (49.27%):** *Estándar tradicional* con propiedades de tamaño medio, aproximadamente 2 dormitorios y baja presencia de amenidades.
- **Cluster 0 (14.74%):** *Propiedades amplias* que destacan por un área promedio de 187.57 m², mayor cantidad de dormitorios y baños y mayor mantenimiento.
- **Cluster 2 (27.51%):** *Compacto con alta oferta de amenidades* con propiedades pequeñas y relativamente nuevas.
- **Cluster 3 (8.48%):** *Residencial familiar* con propiedades relativamente nuevas con alta presencia de amenidades.

DISEÑO DEL SISTEMA

De las fuentes de datos a la decisión del propietario



Workflow del sistema



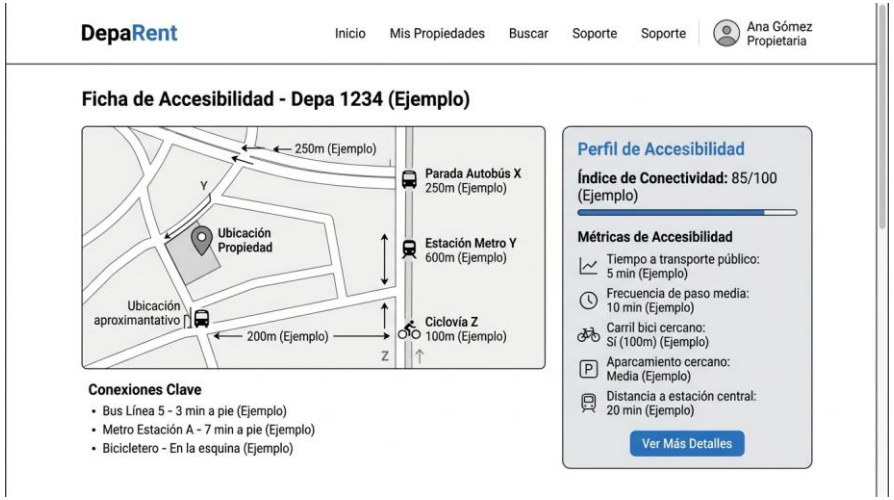
Arquitectura inicial del producto

De datos a decisión: la experiencia del propietario



RF5 · Precio de publicación recomendado

El propietario elige objetivo (competitivo, equilibrado, renta superior) y el motor combina precio esperado, comparables y tendencia.



RF2 · Perfil de accesibilidad

Indicadores de conectividad a partir de paraderos ATU georreferenciados cerca del inmueble.

11

PRÓXIMOS PASOS

Camino a Week 15

Semana	Prioridad	Resultado esperado
Week 8	Alta	Pipeline reproducible y datasets versionados
Week 9	Alta	Perfil competitivo utilizable en producto
Week 10	Alta	Modelo de precio versionado y prototipo de inferencia
Week 11	Media-Alta	Tendencia distrital y accesibilidad integrables
Week 12	Alta	Módulos prescriptivos funcionales
Week 13	Alta	Prototipo integrado
Week 14	Alta	Versión candidata final con validación
Week 15	Alta	Prototipo final y Delivery 2

EQUIPO Y ROLES

- **Adrian Urbina Mendoza**

  Team Leader · Adquisición y Preprocesamiento

- **Armando Martinez Palomino**

  Data Engineering · Integración externa

- **Breysi Salazar Medina**

  Machine Learning Engineer

- **Luciana Yangali Cáceres**

  Aplicación y Visualización

Todo el equipo participa además en pruebas, documentación, presentaciones e integración final.